专题 24 函数的应用

考点 01：函数与方程

一、单选题

1.（2025·天津·高考真题）函数$f(x)=0.3^x-\sqrt{x}$的零点所在区间是（　）

A．(0,0.3)　　B．(0.3,0.5)　　C．(0.5,1)　　D．(1,2)

2.（2024·新课标I卷·高考真题）当$x\in[0,2\pi]$时，曲线$y=\sin x$与$y=2\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$的交点个数为（　）

A．3　　B．4　　C．6　　D．8

3.（2024·新课标II卷·高考真题）设函数$f(x)=a(x+1)^2-1$，$g(x)=\cos x+2ax$，当$x\in(-1,1)$时，曲线$y=f(x)$与$y=g(x)$恰有一个交点，则$a=$（　）

A．-1　　B．$\frac{1}{2}$　　C．1　　D．2

4.（2021·天津·高考真题）设$a\in R$，函数$f(x)=\begin{cases}\cos(2\pi x-2\pi a). & x<a\\ x^2-2(a+1)x+a^2+5, & x\geq a\end{cases}$，若$f(x)$在区间$(0,+\infty)$内恰有 6 个零点，则 a 的取值范围是（　）

A．$\left(2,\frac{9}{4}\right]\cup\left(\frac{5}{2},\frac{11}{4}\right]$　　B．$\left(\frac{7}{4},2\right)\cup\left(\frac{5}{2},\frac{11}{4}\right)$

C．$\left(2,\frac{9}{4}\right]\cup\left[\frac{11}{4},3\right)$　　D．$\left(\frac{7}{4},2\right)\cup\left[\frac{11}{4},3\right)$

5.（2020·全国 I 卷·高考真题）若$2^a+\log_2 a=4^b+2\log_4 b$，则（　）

A．$a>2b$　　B．$a<2b$　　C．$a>b^2$　　D．$a<b^2$

6.（2010·天津·高考真题）函数 f(x)=2^x+3x的零点所在的一个区间是

A．(-2，-1)　　B．(-1,0)　　C．(0,1)　　D．(1,2)

7.（2020·天津·高考真题）已知函数$f(x)=\begin{cases}x^3, & x\geqslant 0,\\ -x, & x<0.\end{cases}$若函数$g(x)=f(x)-|kx^2-2x|\quad(k\in R)$恰有 4 个零点，则$k$的取值范围是（　）

A．$\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup(2\sqrt{2},+\infty)$　　B．$\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup(0,2\sqrt{2})$

C．$(-\infty,0)\cup(0,2\sqrt{2})$　　D．$(-\infty,0)\cup(2\sqrt{2},+\infty)$

8.（2019·全国 III 卷·高考真题）函数$f(x)=2\sin x-\sin 2x$在$[0,2\pi]$的零点个数为

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

9.（2019·浙江·高考真题）已知$a,b\in R$，函数$f(x)=\begin{cases}x, x<0\\ \frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}(a+1)x^2+ax, x\geq 0\end{cases}$，若函数$y=f(x)-ax-b$恰有三个零点，则

A．$a<-1,b<0$　　B．$a<-1,b>0$

C．$a>-1,b<0$　　D．$a>-1,b>0$

二、多选题

10.（2024·新课标II卷·高考真题）设函数$f(x)=2x^3-3ax^2+1$，则（　）

A．当$a>1$时，$f(x)$有三个零点

B．当$a<0$时，$x=0$是$f(x)$的极大值点

C．存在 a，b，使得$x=b$为曲线$y=f(x)$的对称轴

D．存在 a，使得点$(1,f(1))$为曲线$y=f(x)$的对称中心

11.（2024·新课标II卷·高考真题）对于函数$f(x)=\sin 2x$和$g(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{4})$，下列说法中正确的有（　）

A．$f(x)$与$g(x)$有相同的零点　　B．$f(x)$与$g(x)$有相同的最大值

C．$f(x)$与$g(x)$有相同的最小正周期　　D．$f(x)$与$g(x)$的图象有相同的对称轴

12.（2023·新课标II卷·高考真题）若函数$f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}+\frac{c}{x^2}(a\neq 0)$既有极大值也有极小值，则（　）.

A．$bc>0$　　B．$ab>0$　　C．$b^2+8ac>0$　　D．$ac<0$

三、填空题

13.（2024·天津·高考真题）设$a\in \mathrm{R}$，函数$f(x)=2\sqrt{x^2-ax}-|ax-2|+1$.若$f(x)$恰有一个零点，则$a$的取值范围为_____.

14.（2024·全国甲卷·高考真题）曲线$y=x^3-3x$与$y=-(x-1)^2+a$在$(0,+\infty)$上有两个不同的交点，则a的取值范围为_____.

15.（2023·新课标I卷·高考真题）已知函数$f(x)=\cos\omega x-1(\omega>0)$在区间$[0,2\pi]$有且仅有 3 个零点，则$\omega$的取值范围是_____.

16.（2023·天津·高考真题）设$a\in \mathrm{R}$,函数$f(x)=ax^2-2x-|x^2-ax+1|$,若$f(x)$恰有两个零点，则a的取值范围为_____.

17.（2022·北京·高考真题）若函数$f(x)=A\sin x-\sqrt{3}\cos x$的一个零点为$\frac{\pi}{3}$，则$A=$_____；$f(\frac{\pi}{12})=$_____.

18.（2022·天津·高考真题）设$a\in R$，对任意实数 x，用$f(x)$表示$|x|-2,x^2-ax+3a-5$中的较小者．若函数$f(x)$至少有 3 个零点，则a的取值范围为_____.

19.（2021·北京·高考真题）已知函数$f(x)=|\lg x|-kx-2$，给出下列四个结论：

①若$k=0$，$f(x)$恰 有 2 个零点；

②存在负数k，使得$f(x)$恰有 1 个零点；

③存在负数k，使得$f(x)$恰有 3 个零点；

④存在正数k，使得$f(x)$恰有 3 个零点．

其中所有正确结论的序号是_____.

20.（2019·江苏·高考真题）设$f(x),g(x)$是定义在R上的两个周期函数，$f(x)$的周期为 4，$g(x)$的周期为 2，且$f(x)$是

奇函数.当$x\in(0,2]$时，$f(x)=\sqrt{1-(x-1)^2}$，$g(x)=\begin{cases}k(x+2),0<x\le 1\\ -\frac{1}{2},1<x\le 2\end{cases}$，其中$k>0$.若在区间(0，9]上，关于$x$的方程$f(x)=g(x)$有 8 个不同的实数根，则$k$ 的取值范围是____.

21．（2018·天津·高考真题）已知$a>0$，函数$f(x)=\begin{cases}x^2+2ax+a,\ x\le 0,\\ -x^2+2ax-2a,x>0.\end{cases}$若关于$x$的方程$f(x)=ax$恰有 2 个互异的实数解，则$a$的取值范围是_____.

四、解答题

22．（2025·上海·高考真题）已知函数$y=f(x)$的定义域为R．对于正实数 a，定义集合$M_a=\{x|f(x+a)=f(x)\}$.

(1)若$f(x)=\sin x$，判断$\frac{\pi}{3}$是否是M_π中的元素，请说明理由；

(2)若$f(x)=\begin{cases}x+2,&x<0\\ \sqrt{x},&x\ge 0\end{cases}$，$M_a\neq\varnothing$，求 a 的取值范围；

(3)若$y=f(x)$是偶函数，当$x\in(0,1]$时，$f(x)=1-x$，且对任意$a\in(0,2)$，均有$M_a\subseteq M_2$．写出$y=f(x)$，$x\in(1,2)$解析式，并证明：对任意实数 c，函数$y=f(x)-c$在$[-3,3]$上至多有 9 个零点.

23．（2024·上海·高考真题）若$f(x)=\log_a x(a>0,a\neq 1)$.

(1)$y=f(x)$过$(4,2)$，求$f(2x-2)<f(x)$的解集；

(2)存在x使得$f(x+1)$、$f(ax)$、$f(x+2)$成等差数列，求a的取值范围.

24．（2023·上海·高考真题）函数$f(x)=\frac{x^2+(3a+1)x+c}{x+a}(a,c\in\mathbf{R})$

(1)当$a=0$时，是否存在实数 c，使得$f(x)$为奇函数；

(2)若函数$f(x)$过点$(1,3)$，且函数$f(x)$图像与x轴负半轴有两个不同交点，求实数 a 的取值范围.

考点 02：函数模型及其应用

25.（2025·北京·高考真题）一定条件下，某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需要的时间$T=k\log_2 N$（单位：h），其中 k 为常数．在此条件下，已知训练数据量 N 从10^6个单位增加到1.024×10^9个单位时，训练时间增加 20h；当训练数据量 N 从1.024×10^9个单位增加到4.096×10^9个单位时，训练时间增加（　）

A．2h　　B．4h　　C．20h　　D．40h

26．（2020·山东·高考真题）基本再生数 R_0 与世代间隔 T 是新冠肺炎的流行病学基本参数.基本再生数指一个感染者传染的平均人数，世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间.在新冠肺炎疫情初始阶段，可以用指数模型：$I(t)=e^{rt}$描述累计感染病例数 $I(t)$随时间 t(单位:天)的变化规律，指数增长率 r 与 R_0，T 近似满足 $R_0=1+rT$.有学者基于已有数据估计出 $R_0=3.28$，$T=6$.据此，在新冠肺炎疫情初始阶段，累计感染病例数增加 1 倍需要的时间约为(ln2≈0.69)（　）

A．1.2 天　　B．1.8 天

C．2.5 天　　D．3.5 天

27.（2020·全国 II 卷·高考真题）在新冠肺炎疫情防控期间，某超市开通网上销售业务，每天能完成 1200 份订单的配货，由于订单量大幅增加，导致订单积压.为解决困难，许多志愿者踊跃报名参加配货工作.已知该超市某日积压 500 份订单未配货，预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05，志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货，为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95，则至少需要志愿者（　）

A．10 名　　B．18 名　　C．24 名　　D．32 名

28.（2019·全国 II 卷·高考真题）2019 年 1 月 3 日嫦娥四号探测器成功实现人类历史上首次月球背面软着陆，我国航天事业取得又一重大成就，实现月球背面软着陆需要解决的一个关键技术问题是地面与探测器的通讯联系．为解决这个问题，发射了嫦娥四号中继星“鹊桥”，鹊桥沿着围绕地月拉格朗日L_2点的轨道运行．L_2点是平衡点，位于地月连线的延长线上．设地球质量为M_1，月球质量为M_2，地月距离为R，L_2点到月球的距离为r，根据牛顿运动定律和万有引力定律，r满足方程：

$$\frac{M_1}{(R+r)^2}+\frac{M_2}{r^2}=(R+r)\frac{M_1}{R^3}.$$

设$\alpha=\frac{r}{R}$，由于α的值很小，因此在近似计算中$\frac{3\alpha^3+3\alpha^4+\alpha^5}{(1+\alpha)^2}\approx 3\alpha^3$，则$r$的近似值为

A．$\sqrt{\frac{M_2}{M_1}}R$　　B．$\sqrt{\frac{M_2}{2M_1}}R$

C．$\sqrt[3]{\frac{3M_2}{M_1}}R$　　D．$\sqrt[3]{\frac{M_2}{3M_1}}R$

29.（2023·新课标I卷·高考真题）噪声污染问题越来越受到重视．用声压级来度量声音的强弱，定义声压级$L_p=20\times\lg\frac{p}{p_0}$，其中常数$p_0(p_0>0)$是听觉下限阈值，$p$是实际声压．下表为不同声源的声压级：

声源	与声源的距离/m	声压级/dB
燃油汽车	10	60~90
混合动力汽车	10	50 ~ 60
电动汽车	10	40

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车10m处测得实际声压分别为p_1,p_2,p_3，则（　）.

A．$p_1\geq p_2$　　B．$p_2>10p_3$

C．$p_3=100p_0$　　D．$p_1\leq 100p_2$

30.（2019·北京·高考真题）李明自主创业，在网上经营一家水果店，销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃，价格依次为 60 元/盒、65 元/盒、80 元/盒、90 元/盒．为增加销量，李明对这四种水果进行促销：一次购买水果的总价达到 120 元，顾客就少付 x 元．每笔订单顾客网上支付成功后，李明会得到支付款的 80%.

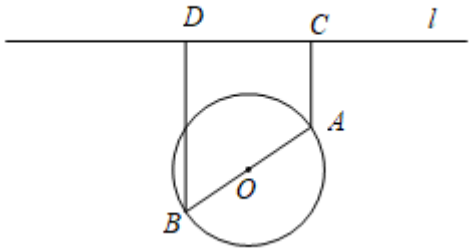
①当 x=10 时，顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒，需要支付_____元；

②在促销活动中，为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折，则 x 的最大值为_____.

31.（2018·浙江·高考真题）我国古代数学著作《张邱建算经》中记载百鸡问题：“今有鸡翁一，值钱五；鸡母一，值钱三；鸡雏三，值钱一，凡百钱，买鸡百只，问鸡翁、母、雏各几何？”设鸡翁，鸡母，鸡雏个数分别为x，y，z，则

$\begin{cases} x+y+z=100, \\ 5x+3y+\frac{1}{3}z=100, \end{cases}$ 当$z=81$时，$x=$_____，$y=$_____.

32.（2019·江苏·高考真题）如图，一个湖的边界是圆心为 O 的圆，湖的一侧有一条直线型公路 l，湖上有桥 AB（AB 是圆 O 的直径）．规划在公路 l 上选两个点 P、Q，并修建两段直线型道路 PB、QA．规划要求:线段 PB、QA 上的所有点到点 O 的距离均不小于圆 O 的半径.已知点 A、B 到直线 l 的距离分别为 AC 和 BD（C、D 为垂足），测得 AB=10，AC=6，BD=12（单位:百米）.



（1）若道路 PB 与桥 AB 垂直，求道路 PB 的长；

（2）在规划要求下，P 和 Q 中能否有一个点选在 D 处？并说明理由；

（3）对规划要求下，若道路 PB 和 QA 的长度均为 d（单位：百米）.求当 d 最小时，P、Q 两点间的距离